

ANALISIS & DESAIN SISTEM

CLASS DIAGRAM

Panduan Visual Struktur & Relasi

Objek

ASDOS ADSI 2026

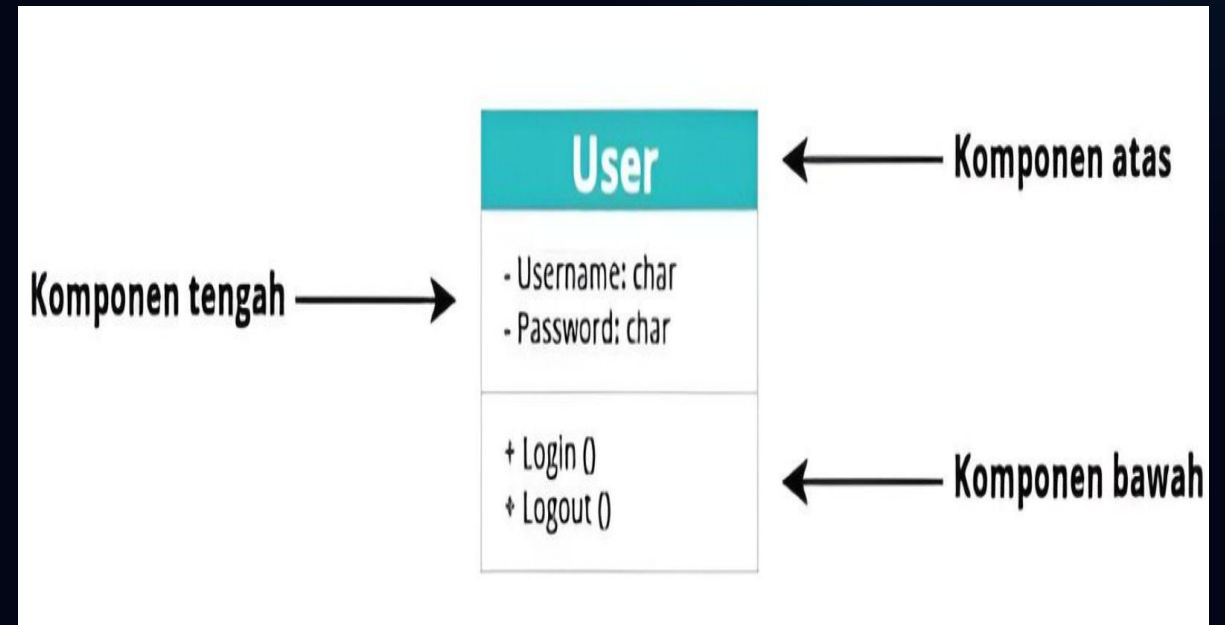
DASAR & PENGERTIAN

Memahami esensi class diagram dalam UML

| 3 Komponen Utama Class

- ▣ **Bagian Atas:** Berisi nama class/objek yang mewakili identitas entitas.
- ≡ **Bagian Tengah:** Berisi daftar atribut atau properti (Data) yang dimiliki oleh class.
- </> **Bagian Bawah:** Berisi operasi atau method (Fungsi/Aksi) yang bisa dilakukan class.

Setiap komponen memiliki peran krusial dalam mendefinisikan perilaku dan data suatu objek dalam sistem.



| Relasi Antar Class



Association

Relasi umum antar kelas yang menunjukkan koneksi logis, biasanya memiliki multiplicity di kedua ujungnya.



Generalization

Mekanisme pewarisan (inheritance) dimana class spesifik mewarisi sifat dari class yang lebih umum.



Dependency

Kebergantungan dimana satu class membutuhkan instance dari class lain untuk menjalankan operasinya.

| Agregasi vs Komposisi

Agregasi

Relasi "Whole-Part" yang longgar. Objek bagian (part) tetap bisa berdiri sendiri meskipun objek utama (whole) dihapus.

Contoh: Jurusan & Mahasiswa

Komposisi

Relasi "Whole-Part" yang sangat kuat. Objek bagian bergantung penuh pada objek utama. Jika utama dihapus, bagian pun hilang.

Contoh: Jendela & Bingkai

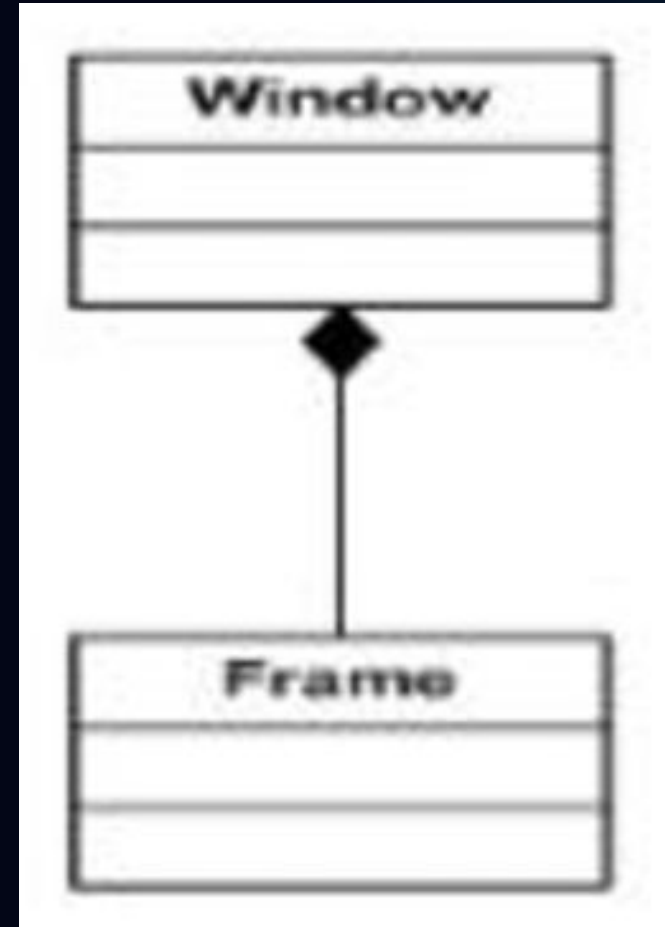
| Visualisasi Komposisi

Bonding Yang Kuat

Dalam diagram, komposisi ditandai dengan belah ketupat berwarna hitam (filled diamond).

Ini mengindikasikan kepemilikan total (total ownership) atas lifecycle komponen-komponen di dalamnya.

"Lifecycle part bergantung pada lifecycle whole."



| Kardinalitas / Multiplicity

Aturan Hubungan

1..

Multiplicity menentukan jumlah instansi dari sebuah kelas yang boleh dikaitkan dengan satu instansi dari kelas lain.

Membantu dalam mendefinisikan batasan (constraints) data di dalam database dan logika pemrograman.

*

| Daftar Nilai Multiplicity

Nilai Kardinalitas	Arti	Contoh	
 0..1	Nol atau satu	karyawan	0..1 istri
1	Hanya satu	negara	1 presiden
0..*	Nol atau lebih	karyawan	0..* anak
1..*	Satu atau lebih	bos	1..* bawahan
n	Hanya n (dengan n > 1)	karyawan	n cek up
0..n	Nol sampai n (dengan n > 1)	karyawan	0..n sim
1..n	Satu sampai n (dengan n > 1)	kereta api	1..n gerbong

| Implementasi: BCE Pattern

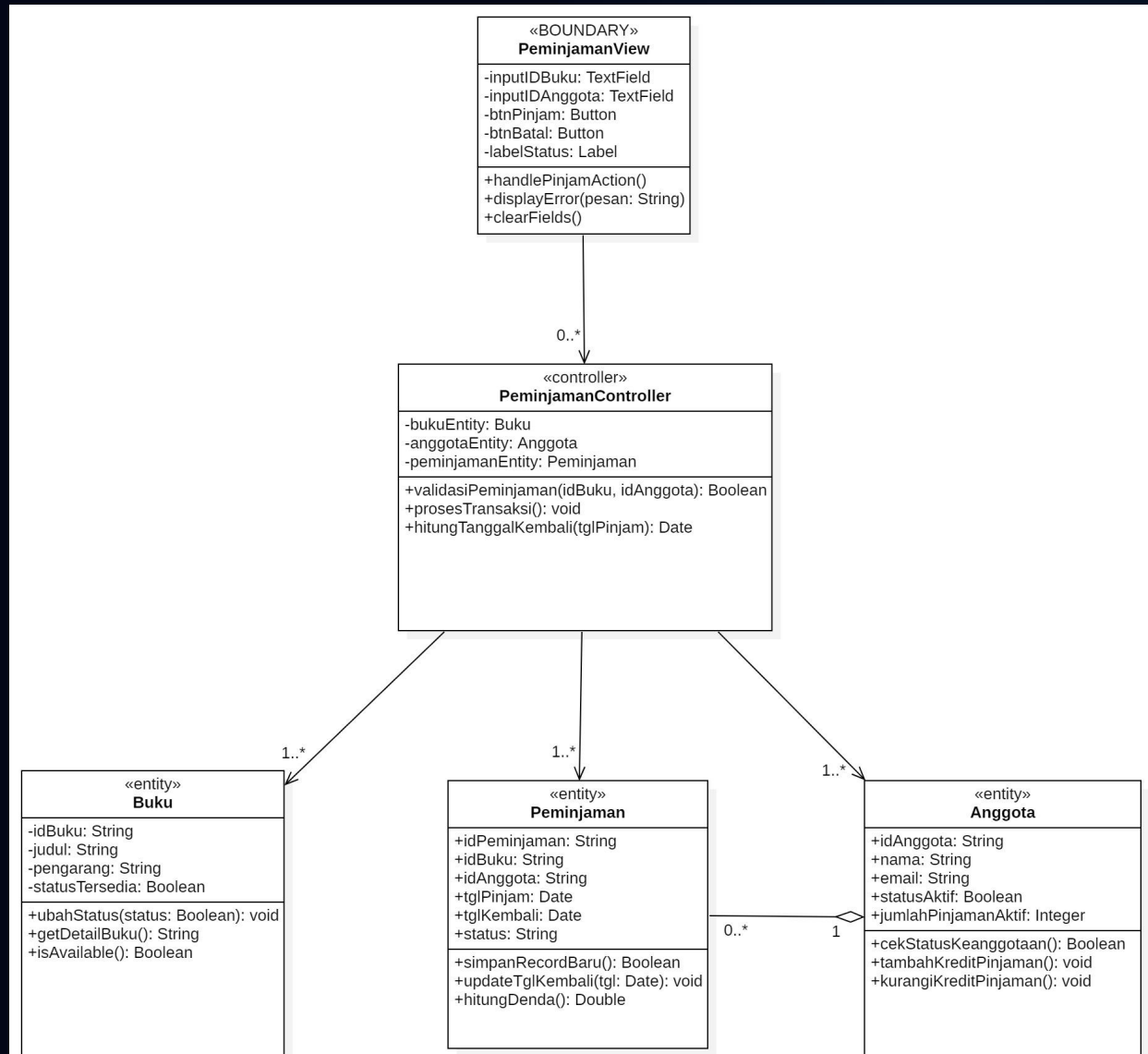
Boundary, Control, & Entity

Class diagram sering dikategorikan untuk memisahkan tanggung jawab:

Boundary: Antarmuka user (Form).

Control: Logika bisnis/proses.

Entity: Representasi data (Database).



Terima Kasih!

Apakah ada yang ingin
ditanyakan?